Detección de *brucella* spp., *haemophilus* spp. y *pseudomonas* spp. en líquido cefalorraquídeo en un canino de 5 meses: reporte de caso.

Laura C. Largo-Ruiz'; María H. Bonilla-Lagos'; Leidy A. Giraldo-Martínez'; Alida C. Valencia-Gafaro'; Juan C. Álvarez-Díaz1; César O. Muñoz-Cadavid1**.

[1]Grupo de investigación On Site Research, Medellín, Colombia

RESEÑA

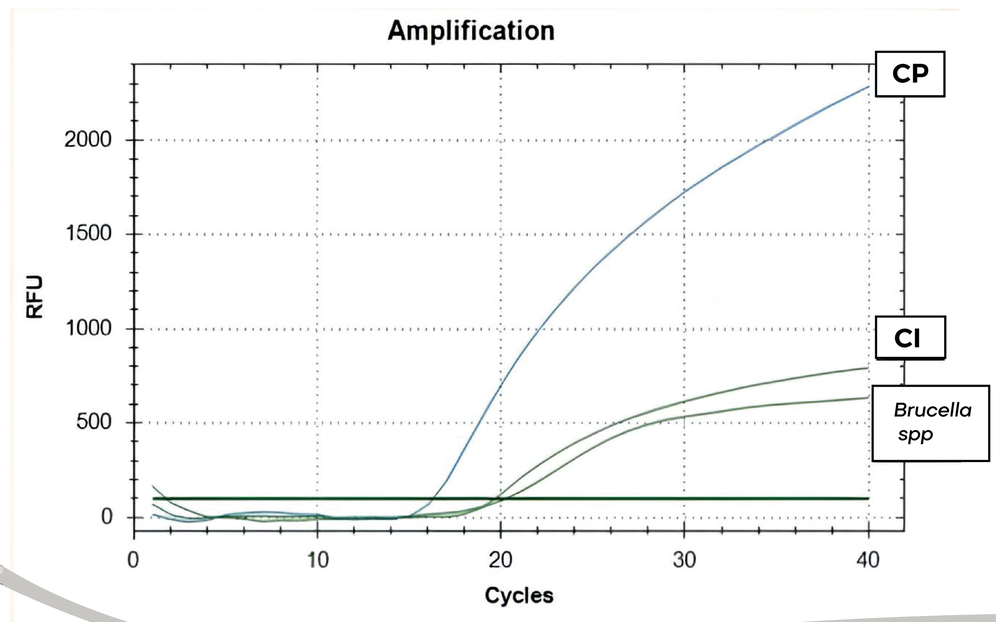
Especie: Canino
Raza: Pastor Alemán
Sexo: Hembra
Edad: 5 Meses
Nombre: Anika
Peso: 12.6 kg
Entera

MOTIVO DE CONSULTA

Mientras dormía, hizo ruidos como si roncara, se le pusieron las extremidades rigidas, orinó y comenzó a babear. Al principio no podía incorporarse, pero luego logró caminar, aunque aún se ve mareada

EXAMEN FÍSICO

- Ataxia leve
- Secreción ocular verdosa
- Reflejo tusígeno ++
- Ceguera transitoria



ANAMNESIS

Procedencia:
Criadero en Chía Cundinamarca

Vacunación y desparasitación:
Al día

Cuadro Respiratorio -->7 días--> Tto
Heces blandas --> 2 días

Asiste a guardería diariamente --> 4 Semanas

Alimentación:
Concentrado tres veces al día y snacks

PLANES DIAGNÓSTICOS

Inmunocromatográfía para Distemper --> Negativa

Hemograma --> SCPA

Químicas Sanguíneas --> Glucosa (*153Mg/dl)
--> Fósforo (7.0 Mg/dl)

PCR Tiempo real cuantitativa (qPCR) de LCR para ***Brucella* spp.**, ***Toxoplasma* spp.** y ***Neospora* spp** --> Positivo para ***Brucella* spp.**

1,8 x 10(6) copias/µL (gen diana 16S; 40 ciclos, control interno GAPDH).

Cultivo de LCR --> Crecimiento de ***Haemophilus* spp**. *Pseudomonas* spp.

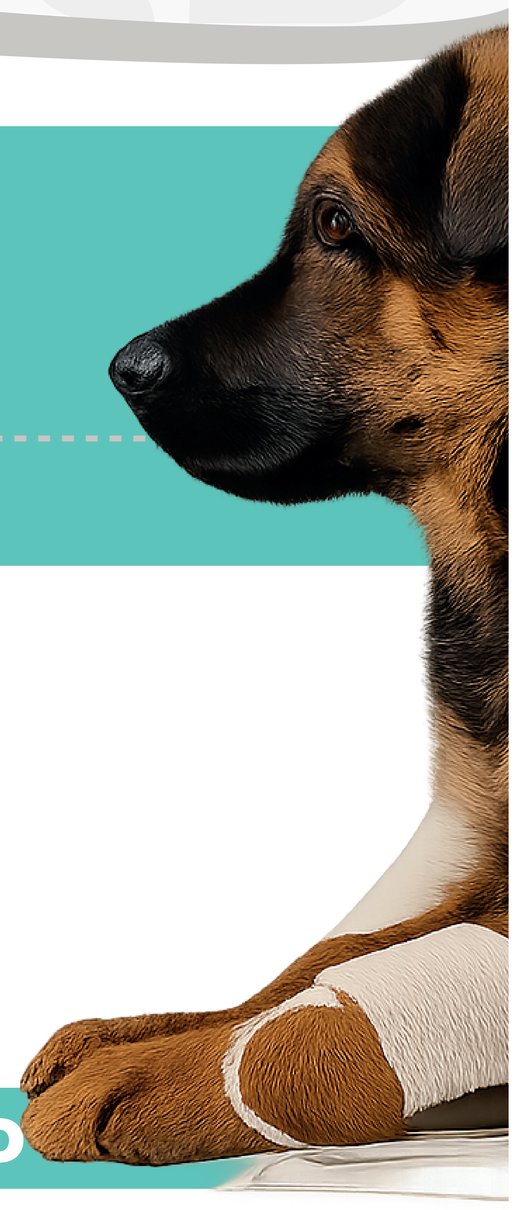
Panel PATHOGENIC SYSTEM (0.5 mL incubados 24 h a 37˚C y 5% CO2)

TRATAMIENTO

Levetiracetam --> (20 mg / kg, c/8hrs.)
Doxiciclina -----> (10mg/kg, c/12hrs.)
Omeprazol -----> (1mg / kg, c/12hrs.)

Vitamina E
Acido Fólico
Probioticos

PENICILINA 1,3ML cada 48 horas hasta completar 7 inyectologías.



EVOLUCIÓN MEDÍCA

Evolución favorable
Sin signos neurológicos

Tratamiento al día Seguimiento Neurológico

1 Mes --> Controles serología (IgG) y qPCR de ***Brucella* spp**

Resultado negativo

DISCUSIÓN

1. Presentación clínica y diagnóstico diferencial

Hembra joven con signos neurológicos agudos y manifestaciones sistémicas. Diagnóstico inicial: Distemper canino.
Resultado: prueba inmunocromatográfica negativa. Confirmación por PCR en LCR de ***Brucella* spp.** --> cambio de enfoque diagnóstico y terapéutico.

2. Brucelosis con compromiso neurológico

Brucella canis afecta principalmente el sistema reproductivo, pero también puede invadir el SNC. Doganay y Aygen (2024) reportaron neurobrucelosis en humanos con serología negativa, diagnosticada solo por PCR en LCR.
Relevancia: la PCR permite detectar casos atípicos o tempranos --> herramienta clave en pacientes neurológicos jóvenes.

3. Coinfección bacteriana poco frecuente

Aislamiento de ***Haemophilus* spp**. y ***Pseudomonas* spp**. en LCR.
Sugiere diseminación hematógena o translocación secundaria --> asociada a inmunosupresión o daño en barrera hematoencefálica.
Park et al. (2022): coinfecciones bacterianas agravan el cuadro neurológico y dificultan la recuperación.

4. Respuesta terapéutica e implicaciones clínicas

Mejoría clínica con antibióticos específicos, anticonvulsivantes y neuroprotectores. • Coincide con Lucero et al. (2005): terapias antimicrobianas prolongadas son efectivas.
Riesgo de recaídas por persistencia intracelular --> requiere seguimiento clínico y serológico prolongado.

CONCLUSIONES

1. Este caso subraya la importancia del diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes con signos neurológicos, más aún en contextos donde conviven múltiples agentes patógenos, como los criaderos.

2. La detección oportuna mediante técnicas moleculares como qPCR permite instaurar un tratamiento adecuado, mejorar el pronóstico y reducir el riesgo de zoonosis.

3. Se considera fundamental realizar un seguimiento a largo plazo con el fin de monitorear la posible aparición de secuelas neurológicas y evaluar la evolución clínica del paciente.

BIBLOGRAFÍA